# 微分

已知 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy}{dx}}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\varphi''(t)\psi'(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

导数 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 反映了因变量在 $x_0$ 处的变化率、斜率。

微分产生的背景：函数的近似计算、$\Delta y$、近似值。

实质：$\Delta y$ 可用 $\Delta x$ 的一次函数（$dy$）近似代替（$\Delta y\approx A\cdot\Delta x$）。

即：函数增量 = 自变量增量的一次函数 + $o$(自变量增量)

≈ 自变量增量的一次函数

i.e.，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

$=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，其中 $A$ 是不依赖于 $\Delta x$ 的常数。

若上式成立，则称 $y=f(x)$ 在 $x_0$ 处可微。

$A\cdot\Delta x$ 为 $y=f(x)$ 在 $x_0$ 处相应于自变量增量 $\Delta x$ 的微分，记作 $dy$。

只有当误差 $\Delta y-dy=o(\Delta x)$ 且 $A$ 与 $\Delta x$ 无关时，称可微

$f(x)$ 在点 $x_0$ 可微 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在点 $x_0$ 可导

此时，$dy=f'(x_0)\cdot\Delta x$

$=f'(x_0)\cdot dx$